

Monitorización: Herramientas para monitorear aplicaciones y servidores

Actividad Final



Materia: Diseño y Arquitectura de Despliegue

Integrantes: Enzo Jeremías Loza, Ticiano Berón.

Curso: 2° año.

Docente: Griselda Lamas.

Tema N°: 3.

Ciclo Lectivo 2026

Parte 1

Identificación del problema

1. ¿Qué síntomas muestran que el sitio necesita ser monitorizado?

El síntoma más evidente es que, cuando se abren las inscripciones, la web tarda mucho en cargar para los usuarios. También, hay muchos usuarios que directamente no logran acceder a la página (caída del sistema).

En días normales el sitio funciona bien, el problema es que falla cuando mucha gente en simultáneo intenta ingresar, señal clara de que los recursos (como la memoria o el procesador) se están quedando cortos.

2. ¿Qué consecuencias puede tener no detectar los fallos a tiempo?

Las consecuencias que puede tener no detectar los fallos a tiempo pueden ser:

La frustración de los estudiantes y tutores que no logran completar sus trámites de inscripción, lo que puede colapsar otros canales de comunicación alternativos de la escuela,

La caída o interrupción abrupta del servidor en medio de una transacción puede comprometer seriamente la integridad de los datos, provocando registros duplicados, archivos corruptos o inscripciones incompletas.

Sin un registro histórico de datos, los técnicos tienen que tomar decisiones a ciegas, sin saber con certeza si necesitan optimizar el código de la web, mejorar el hardware actual o distribuir la carga en más servidores.

Por último, no tener alertas automáticas hace que el equipo tenga que correr a solucionar los problemas bajo mucho estrés cuando la página ya se cayó, en vez de prevenir las fallas con tranquilidad.

Análisis técnico

1. ¿Qué métricas serían útiles para evaluar el rendimiento del sitio?

Las métricas se deben dividir en dos capas esenciales:

Métricas de Infraestructura (Servidor):

Uso de CPU (%): Para identificar si el procesamiento de scripts (ej. código backend) está saturando el microprocesador.

Uso de Memoria RAM (% y MB): Para revisar si el servidor se está quedando sin memoria. Si esto pasa, la computadora se vuelve extremadamente lenta porque se ve obligada a usar el disco duro como auxilio, o directamente empieza a cerrar programas a la fuerza para no colapsar.

Ancho de banda / Tráfico de red (Mbps, Requests por segundo): Para medir el volumen de datos entrantes y salientes y detectar cuellos de botella en la interfaz de red.

Uso de Disco (Operaciones de lectura/escritura): Vital si el sitio web realiza muchas consultas pesadas a la base de datos o escribe logs constantemente.

Métricas de Aplicación y Experiencia de Usuario (APM):

Tiempo de respuesta (Response Time / Latencia): El tiempo total expresado en milisegundos desde que el usuario hace clic hasta que el servidor responde.

Tasa de error (Error Rate): Porcentaje de solicitudes que devuelven códigos de estado HTTP de error (especialmente la familia 5xx, como 500 Internal Server Error o 504 Gateway Timeout).

Rendimiento (Throughput): Cantidad de peticiones exitosas procesadas por minuto (RPM).

2. **¿Qué beneficios tendría contar con alertas automáticas?**

Contar con alertas automáticas permite anticiparse a los problemas configurando avisos preventivos, como un mensaje si el procesador trabaja de más, dando tiempo a los técnicos para actuar antes de que la página se caiga del todo. Además, como la alerta avisa exactamente qué está fallando, el equipo no pierde tiempo buscando el error a ciegas y puede solucionarlo muchísimo más rápido. Por último, abre la posibilidad de que el propio sistema ejecute soluciones automáticas sin que tenga que intervenir una persona, como reiniciar un servicio que se tildó o sumar más potencia si entra demasiada gente junta.

Herramientas de monitoreo

1. **¿Qué herramienta utilizarías para monitorear a los usuarios y cuál para supervisar la infraestructura técnica?**

Para monitorear a los usuarios: **Datadog (New Relic).**

Esta herramienta nos dará visibilidad exacta sobre el tiempo que tarda la página en cargar en los navegadores de los alumnos, identificará qué consultas internas del backend están lentas y registrará con precisión los errores que visualizan los usuarios al intentar inscribirse.

Para supervisar la infraestructura técnica (Servidores y BBDD): **Grafana.**

Esta herramienta se conectará al servidor para centralizar métricas críticas de hardware como el uso de CPU, memoria RAM, tráfico de red e I/O de disco, organizando toda esa información en un dashboard visual interactivo y gestionando el envío de alertas automáticas hacia canales como Slack, Discord o correo electrónico.

Parte 2

Elaboren un esquema o imagen visual que represente el proceso de monitoreo en el caso práctico trabajado.

